채수학 교재 적중 리포트

2026 구암고 2학년 2학기 중간 (기하)

기하 · 시험 범위 이차곡선(포물선·타원), 평면벡터, 공간도형(위치 관계·삼수선 정리·정사영), 공간좌표

22	13	3	10	59%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** 5 **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** 13 **14** 15 **16** **17** **18** 19 20 21 **22**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표, 기하 Ⅲ. 벡터, 기하 Ⅰ. 이차곡선

4번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 길이 — 3.3점

학교 시험

선분 AB의 평면 α 위로의 정사영이 선분 A′B′이고 A′B′의 길이가 9이다. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 30°일 때 선분 AB의 길이는?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영의 길이가 6 이고, 선분 AB 와 α 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $\tan\theta = \frac{4}{3}$ 이다. 선분 AB 의 길이를 구하시오.

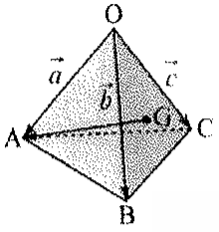
답 :

💬 선분의 정사영 길이와 이루는 각으로 원래 선분의 길이 구하기

6번 평면벡터 > 무게중심의 위치벡터 — 3.5점

학교 시험

그림과 같은 정사면체 OABC에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$라 하자. 삼각형 OBC의 무게중심을 G라 할 때, $\overrightarrow{GA}$를 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$로 나타낸 것은?



① $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$ ② $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$
③ $\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}$ ④ $-\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$
⑤ $-\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅲ. 벡터 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 하자. $\vec{GA}=\vec{a}$, $\vec{GB}=\vec{b}$ 일 때, $\vec{BC}$ 를 나타낸 것은?

① $\vec{a}+2\vec{b}$ ② $-\vec{a}-\vec{b}$ ③ $-2\vec{a}-\vec{b}$
④ $-\vec{a}-2\vec{b}$ ⑤ $\vec{a}-2\vec{b}$

💬 무게중심의 위치벡터로 꼭짓점 사이 벡터를 나타내기

7번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리 3.5점

학교 시험

평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{OH} \perp l$이면 $\overline{PH} \perp l$
ㄴ. $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{PH} \perp l$이면 $\overline{OH} \perp l$
ㄷ. $\overline{OH} \perp l$, $\overline{PH} \perp l$이면 $\overline{PO} \perp \alpha$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 06번

06 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 O, O 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① PH ⊥ l ② OH // l ③ PO // l
④ PH ⊥ PO ⑤ PH // α

💬 점 P, 수선의 발 O, 직선 l 위의 H - 삼수선의 정리 성립 조건 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.15 · 평가 소단원평가 · 01번

01 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 O 라 하고, O 를 지나지 않는 α 위의 직선 l 위의 점 H 에 대하여 PH ⊥ l 일 때, 다음 중 옳은 것은?

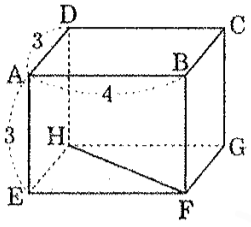
① PO 와 l 은 만난다. ② OH ⊥ l ③ PH // α
④ OH // l ⑤ PO // PH

💬 PO⊥α, PH⊥l일 때 OH⊥l (삼수선의 정리의 역)

8번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리 (직육면체) 3.5점

학교 시험

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AD} = 3$, $\overline{AE} = 3$이고, 점 C에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 K라 할 때, 선분 CK의 길이는?

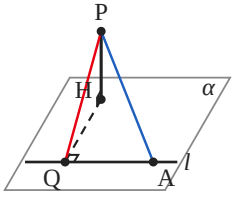


① $\frac{3\sqrt{37}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{38}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{39}}{5}$ ④ $\frac{6\sqrt{10}}{5}$
⑤ $\frac{3\sqrt{41}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 11번

11 그림과 같이 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 H, 점 H 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 직선 l 위의 점 A 에 대하여 $\overline{PH}$ = 3, $\overline{HQ}$ = 4, $\overline{QA}$ = 12 일 때, 선분 PA 의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

💬 수직 두 번(PH⊥α, HQ⊥l) → 삼수선의 정리로 거리 구하기

9번 공간도형과 공간좌표 > 좌표평면과 선분의 내분 3.7점

학교 시험

좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ -2,\ 1)$과 $\mathrm{B}(0,\ 4,\ -5)$를 잇는 선분 AB가 xy평면과 만나는 점을 P라 할 때, 선분 길이의 비 $\overline{AP} : \overline{PB}$는?

① $1 : 5$ ② $1 : 7$ ③ $2 : 5$ ④ $2 : 7$ ⑤ $3 : 5$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.26 · STEP 3 · 24번

24 서술형 두 점 A(1, 2, 4), B(4, 6, −6) 을 이은 선분 AB 가 xy평면과 만나는 점을 P 라 하자. 점 P 의 좌표와, 선분 AB 와 xy평면이 이루는 각의 크기 θ 에 대한 cos θ 의 값을 구하시오.

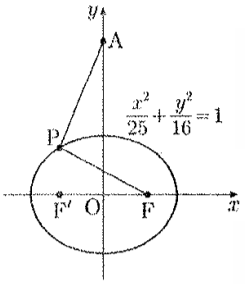
답 :

💬 선분 AB가 xy평면과 만나는 점 - z좌표가 0인 내분점

10번 이차곡선 > 타원의 정의와 거리의 최솟값 3.7점

학교 시험

그림과 같이 y축 위의 점 $\mathrm{A}(0,\ 3\sqrt{15})$와 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{AP}-\overline{FP}$의 최솟값은?



① 1 ② 2 ③ 4 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.13 · STEP 3 · 19번

19 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}$ = 1 의 두 초점 F(4, 0), F′(−4, 0) 과 점 A(2, 1) 에 대하여, 타원 위의 점 P 에 대한 $\overline{PA}+\overline{PF}$ 의 최솟값을 구하시오.

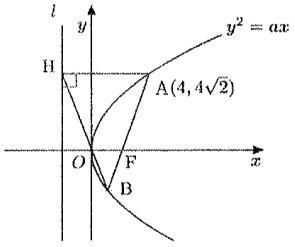
답 :

💬 타원의 정의(PF+PF'=2a)로 바꿔 두 점 사이 거리로 최솟값 구하기

11번 이차곡선 > 포물선의 초점을 지나는 현 3.7점

학교 시험

그림과 같이 준선이 l인 포물선 $y^2=ax$의 초점을 F, 점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{A}(4,\ 4\sqrt{2})$에서 준선 l에 내린 수선의 발이 H일 때, 삼각형 AHB의 둘레의 길이는? (단, a는 상수이다.)



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.41 · 평가 중단원평가 · 22번

22 포물선 y^2 = 4x 의 초점을 지나는 직선이 포물선과 두 점 A(4, 4), B 에서 만날 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

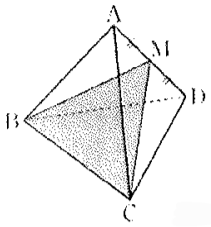
답 :

💬 포물선 초점을 지나는 현 - 한 점이 주어질 때 다른 교점과 길이 구하기

12번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 넓이 (정사면체) 3.7점

학교 시험

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사면체에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 삼각형 MBC의 평면 ABC 위로의 정사영의 넓이는?

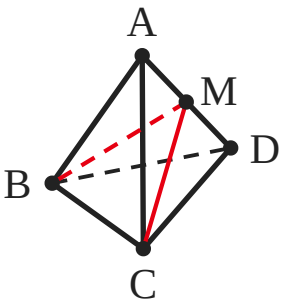


① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ ③ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{8}{3}\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.44 · 킬러 킬러 · 01번

01 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4 인 정사면체 ABCD 에서 모서리 AD 의 중점을 M 이라 할 때, 삼각형 MBC 의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는?

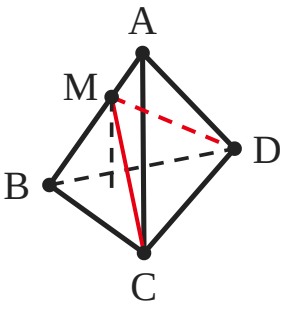


① $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\frac{8\sqrt{3}}{3}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

💬 한 모서리 4인 정사면체, AD의 중점 M, 삼각형 MBC의 정사영 넓이 (투영면만 BCD↔ABC)

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.43 · 평가 대단원평가 · 25번

25 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6 인 정사면체 ABCD 에서 모서리 AB 를 1 : 2 로 내분하는 점을 M 이라 할 때, 삼각형 MCD 의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 정사면체 모서리 위의 점과 삼각형의 한 면 위로의 정사영 넓이

14번 평면벡터 > 벡터 관계식과 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

$\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=6$, $\angle BAC=60°$인 삼각형 ABC의 내부의 점 P가 $3\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{PC}$를 만족시킬 때, 삼각형 ABP의 넓이는?

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{15}{2}$ ③ $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅲ. 벡터 · p.50 · 평가 대단원평가 · 18번

18 넓이가 24 인 삼각형 ABC 의 내부의 점 P 가 $\vec{PA}+2\vec{PB}+3\vec{PC}=\vec{0}$을 만족시킬 때, 삼각형 PAB 의 넓이는?

① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 18

💬 벡터 등식을 만족하는 내부의 점 P - 넓이의 비로 삼각형 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅲ. 벡터 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 넓이가 36 인 삼각형 ABC 와 점 P 에 대하여 $2\vec{PA}+\vec{PB}+3\vec{PC}=\vec{0}$일 때, 삼각형 PAB 의 넓이는?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 18 ⑤ 24

💬 벡터 등식 → 점 P의 위치 → 넓이의 비

16번 공간도형과 공간좌표 > 두 점 사이의 거리 (z축 위의 점) 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 1,\ 3)$과 $\mathrm{B}(4,\ 3,\ 1)$에서 같은 거리에 있는 z축 위의 점을 P라 할 때, 점 P의 z좌표를 구하는 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.36 · 평가 중단원평가 · 09번

09 두 점 A(1, −2, 3), B(3, 2, 2) 에서 같은 거리에 있는 z축 위의 점의 좌표는?

① (0, 0, −2) ② (0, 0, $-\frac{3}{2}$) ③ (0, 0, −1)
④ (0, 0, $\frac{3}{2}$) ⑤ (0, 0, 2)

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 z축 위의 점 구하기 (숫자만 다름)

17번 이차곡선 > 타원의 방정식과 벡터의 크기 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 다음을 구하는 과정을 서술하시오.
(1) 두 초점 $\mathrm{F}(3,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-3,\ 0)$으로부터 거리의 합이 8인 타원의 방정식을 구하시오. [3점]
(2) (1)의 타원 위의 점 P가 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}|=5$를 만족시킬 때, $|\overrightarrow{PF}|$를 구하시오. (단, O는 원점이다.) [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.10 · STEP 1 · 03번

03 두 초점이 (±4, 0) 이고 장축의 길이가 10 인 타원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 (1) 두 초점과 장축 길이로 타원의 방정식 구하기

18번 공간도형과 공간좌표 > 두 직선의 위치 관계 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 모두 세 가지 경우가 있다. 세 가지 경우 모두를 각각 문장으로 서술하시오. (단, 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 항상 세 가지 경우 중 하나로 나타낼 수 있고, 세 가지 경우 중 어느 두 경우도 동시에 만족하지 않음.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 공간에서 만나지도 않고 평행하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 무엇이라 하는지 쓰시오.

답 :

💬 공간에서 두 직선의 위치 관계(만남·평행·꼬인 위치)

22번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리와 사면체의 높이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 8] 사면체 OABC에 대하여 $\overline{OA} \perp \overline{OB}$, $\overline{OB} \perp \overline{OC}$, $\overline{OC} \perp \overline{OA}$이고, $\overline{OA} = 3$, $\overline{OB} = 4$, $\overline{OC} = 2$이다. 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 N, 점 O에서 평면 ABC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 활용하여 선분 ON의 길이를 구한 후 선분 CN의 길이를 구하시오. 또한 삼각형 ABC의 넓이를 구한 후 사면체 OABC의 부피를 활용하여 선분 OH의 길이를 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 사면체 OABC 에서 세 모서리 OA, OB, OC 가 서로 수직이고 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = 6$ 이다. 점 O 에서 평면 ABC 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 선분 OH 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 세 모서리가 서로 수직인 사면체 OABC에서 O와 평면 ABC 사이의 거리 OH (길이만 다름)

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 사면체 OABC 에서 세 모서리 OA, OB, OC 가 서로 수직이고 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = 4$ 일 때, 점 O 와 평면 ABC 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 직각 사면체에서 점 O와 평면 ABC 사이의 거리

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.